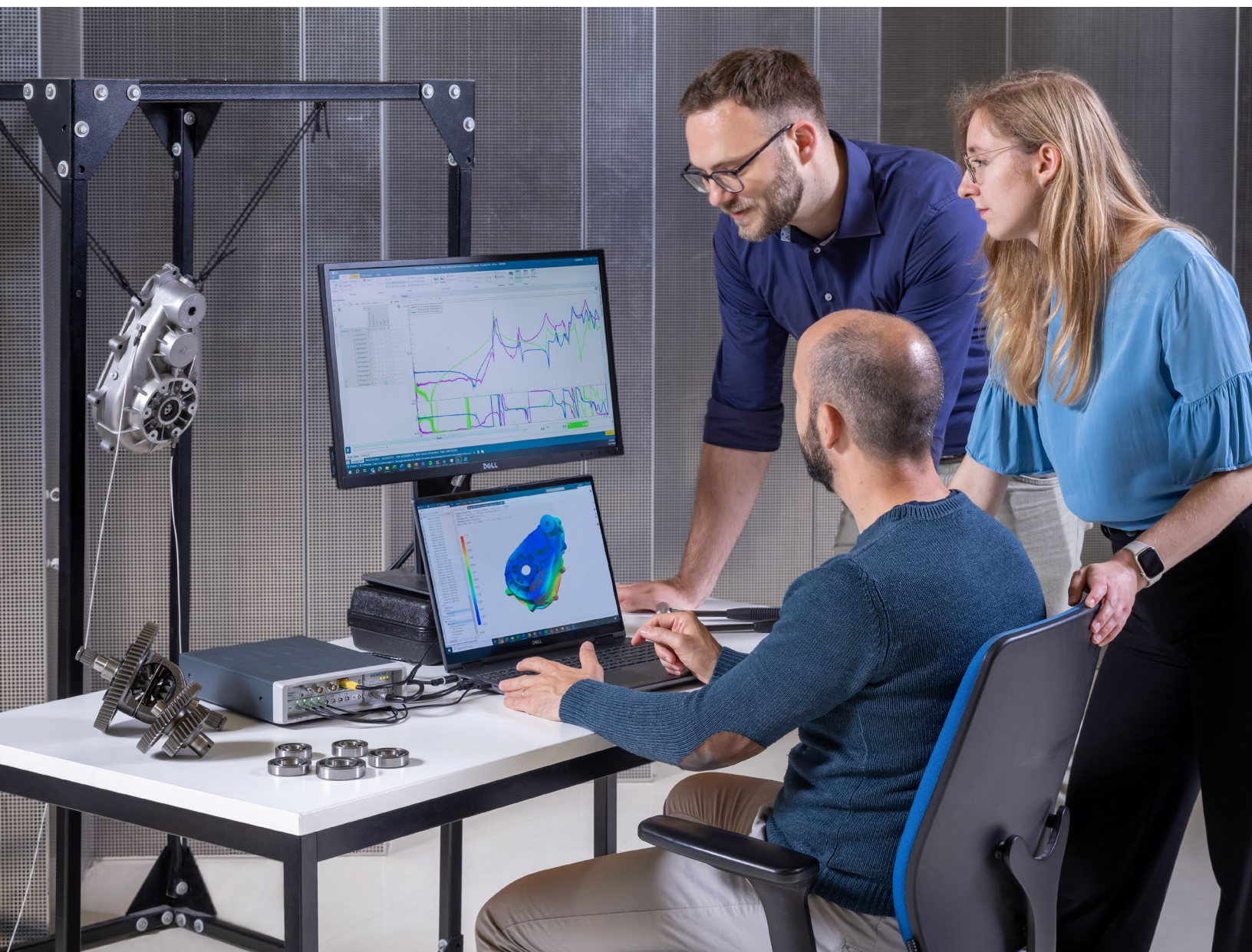


数字化工业软件

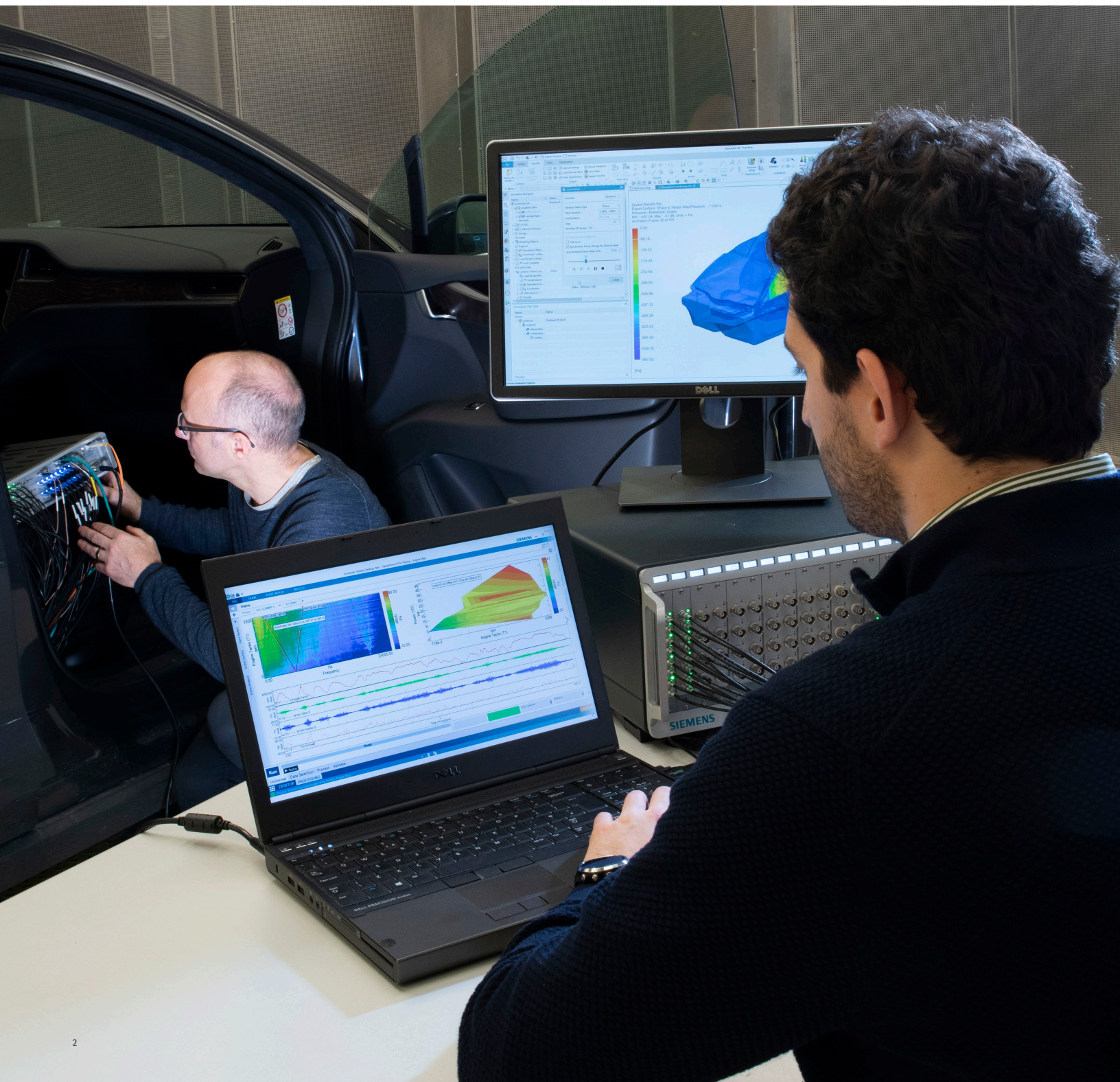
Simcenter 测试解决方案

更快、更智能、更早地开展测试

siemens.com/simcenter



今天，测试 明天的产品



创新与更快上市的持续驱动力，正在迅速改变产品设计与工程的格局。

工程团队需要驾驭新产品中机械、电气与逻辑部件相互集成所带来的复杂性；与此同时，还必须管理创新过程中伴随而来的各种不确定性。

大量使用仿真与数字孪生技术，是在更短时间内完成创新产品设计的显而易见的途径，但挑战在于如何保证这些仿真的准确性。仿真让您能够快速检验多种设计方案的性能，可您如何确认它们准确预测了真实世界的表现？这正是物理试验持续发挥关键作用的地方。

Simcenter™ 软件在业界的独特之处，在于它以独有的方式连接并集成试验与仿真 workflow，帮助企业加速产品设计与工程开发。Simcenter 测试解决方案是西门子 Xcelerator 软件、硬件与服务业务平台的组成部分，提供了用真实数据和真实洞察关联并更新仿真模型的关键能力。

Simcenter 测试解决方案将物理试验与仿真融为一体，从而减少物理样机的数量。

此外，工程师还可以将已有部件和子系统的试验模型与新部件的仿真模型结合起来，预测整机装配后的关键性能。实时仿真模型与部件试验相结合，可在系统在环（SiL）试验台上完成虚拟/物理混合样机的验证。

在整个设计周期中加速基于试验的产品验证，对于消除全尺寸样机至关重要。为应对这一挑战，Simcenter 通过一次试验即可采集所有相关的物理量与控制参数，实现智能机电系统的高效测试。仪器、数据采集与工程分析的紧密集成，带来快速而准确的性能评估与验证。远程连接与智能自动化通过精简流程、加快数据采集与验证，帮助试验团队提升效率。最重要的是，Simcenter 测试解决方案提供卓越的测量精度与数据准确性，为更明智的决策提供高质量洞察。

Simcenter 将高端数据采集硬件与强大的数据采集及分析软件相结合，帮助工程师无论试验规模或复杂度如何，都能一次做对。基于深厚的行业积累和面向应用的方法，Simcenter 测试解决方案用更少的时间提供更多洞察。作为更广泛的 Simcenter 产品组合的一部分，Simcenter 测试与众多仿真解决方案紧密集成，促进部门之间的协作，帮助企业更快、更有信心地交付创新。Simcenter 测试解决方案助力企业在基于试验的工程中推动创新与生产力。

更快、更智能、更早地测试

建模复杂性

交付精准的数字孪生

- 用真实世界的运行载荷驱动模型
- 持续关联、验证并更新模型
- 通过试验识别关键的模型参数

探索更多可能

更早测试

- 将统一的试验与仿真结果转化为关键洞察
- 在制造物理样机之前验证多种设计方案
- 将物理部件与虚拟系统集成，实现实时仿真
- 在执行试验的同时探索产品性能

提升速度

更快测试

- 从仪器配置到最终报告，全面精简试验流程
- 通过多物理场测量缩短试验时间
- 实现数据验证与处理的自动化

保持集成

更智能测试

- 促进试验团队与仿真团队之间的协作
- 将试验融入产品开发 workflow
- 让远程外场试验工程师与办公室的产品工程师互联



//

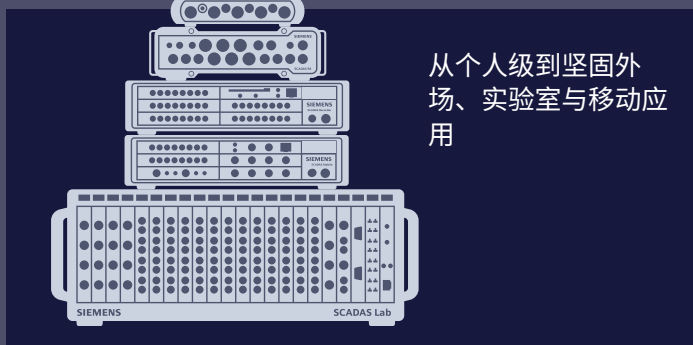
得益于 Simcenter SCADAS RS 的这些功能，我们估计在两到三周的试验项目中可以节省一到两天时间（约 12% 的时间节省）。”

Jongwoo Kim

技术部门经理
现代汽车公司

面向基于试验的工程的集成产品组合……

多物理场数据采集硬件



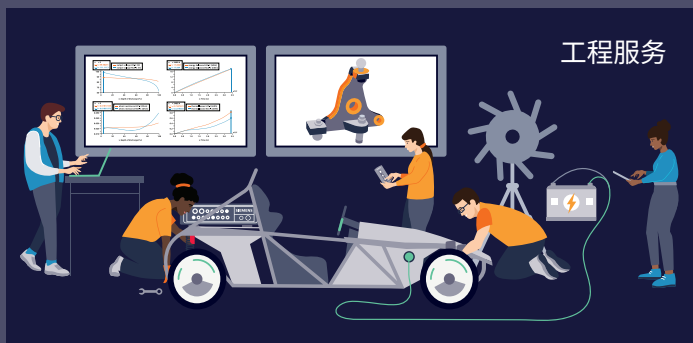
支持多种模拟与数字传感器。

数据采集、分析与建模软件



NVH 测试
耐久性测试
多物理场测试
冲击与振动测试
传递路径分析测试
基于模型的系统测试
工业质量测试

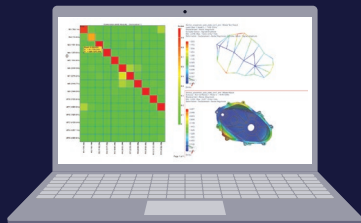
人员与专业能力



……实现跨领域的性能工程

面向仿真的试验

关联与更新

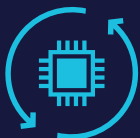


用试验测量载荷



利用试验数据关联并驱动仿真模型，在单一环境中验证功能性能。

与仿真结合的试验



硬件在环
(HiL)



软件在环
(SiL)



整车在环
(ViL)

系统在环测试

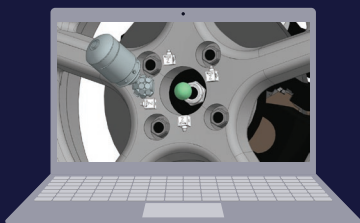
使用实时
仿真模型
提升子系
统试验的
真实性。

fmi 功能模型
接口

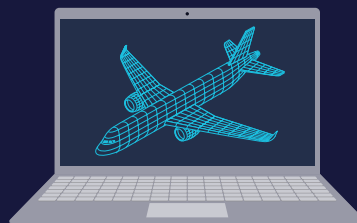


虚拟传感

面向试验的仿真



虚拟测量仪器



用于故障排查的仿真

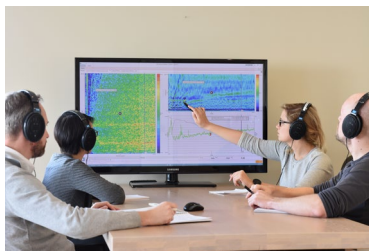
利用仿真模型在单一环境中定义、改进并增强试验。

覆盖广泛的专业领域

NVH（噪声、振动与声振粗糙度）

NVH 测试贯穿开发流程的各个阶段，包括试验场上的对标测试、子系统的详细工程、试验台与底盘测功机上的实验室调校，以及最终的外场产品验证与认证。

Simcenter NVH 测试解决方案套件将可扩展的采集硬件与测量、处理和分析软件结合起来，支持开发周期不同阶段的广泛工作，包括运行工况 NVH 测试、特征（阶次）分析、噪声源识别、模态测试、（基于部件的）传递路径分析（TPA）、声品质测试、加速通过噪声（PBN）测试，以及基于虚拟装配的 NVH 预测等。



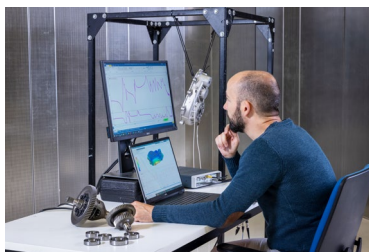
声学

出色的声音特征与声品质对创新设计至关重要。声音在传达产品特性与功能的正确信息方面扮演着关键角色。Simcenter 测试覆盖广泛的行业应用与声学工程任务，并遵循最新国际标准来设计、验证和确认产品的声音表现。



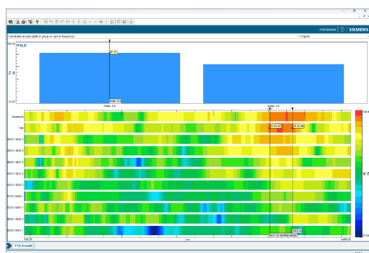
旋转机械

旋转机械测试对于在保持可靠性与低噪声水平的同时优化性能至关重要。Simcenter 测试帮助 NVH 工程师优化旋转机械性能，可采集并分析转速、扭矩与控制策略对声品质、（扭转）振动和能效的影响。无论在实验室还是外场，Simcenter 多学科测试系统都能节省时间、提高数据可靠性，并最大化对机械行为的洞察。



结构动力学

模态分析是探究结构薄弱环节的关键手段，可通过简单的锤击试验、大规模模态试验，或用试验数据验证三维有限元（FE）模型来实现。Simcenter 测试解决方案包含先进的模态参数识别方法，帮助工程师聚焦问题的根本原因，大幅缩短周期。



传递路径分析

TPA 能够量化并建模能量源与传递路径，识别其中最重要的部分，从而在指定的接收位置优化系统的 NVH 性能。Simcenter 测试解决方案基于工作流的设置，引导工程师完成复杂的 TPA 流程，追溯 NVH 问题的根本原因。



耐久性

交付经久耐用的设计离不开耐久性测试。采集并分析载荷数据是优化材料强度与疲劳性能的关键。Simcenter 测试将坚固可靠的数据采集硬件与全面的数据采集与分析软件集成在一起，引导工程师完成完整的测试流程。



冲击与振动

产品的认证与鉴定需要施加外部激励（冲击、振动与噪声）的特定动力学试验。Simcenter 集成了高效、高速的多通道闭环振动台控制系统，具备并行数据采集与强大的分析能力。它拥有全面的时域数据复现应用、面向多轴振动试验与声场控制的高级功能，可安全地用于航天系统的振动与声学鉴定。



数据管理与分析

随着物理与虚拟试验产生的数据量持续增长，通过数据管理与分析来组织和追踪数据变得至关重要。借助 Simcenter 测试解决方案，无论数据来源如何，当前与历史数据都能被快速检索，并以交互或自动方式可视化。强大而智能的显示加快了分析速度，广泛的数据处理能力配合重复任务自动化，可进一步节省时间并减少错误。得益于可扩展的数据标注能力，您可以自动把数据转化为简明而有效的报告，同时不丢失关键信息。



XiL

X 在环 (XiL) 测试，也称为“硬件在环 (HiL) / 系统在环 (SiL)”测试，是一种将实时仿真与真实物理试验相结合的前沿混合方法。通过把物理子系统置于虚拟环境仿真之中，XiL 测试能够在准确再现真实工况的同时，实现更快、更具成本效益的产品开发流程。Simcenter 工业实时平台让工程师能够复现真实场景，从而更早、更快、更智能地测试机械硬件。



工业质量测试

通过一系列试验测量来确保达到质量标准，是质量保证 (QA) 与生产团队的重要工作。利用振动与声音测量，Simcenter 行业质量测试解决方案可在批量生产条件下执行工艺安全、全自动且高度可靠的故障检测。Simcenter 工业质量测试解决方案将所需的全部传感器、精确的声音与振动信号记录硬件、智能信号分析与灵活的试验台控制软件结合起来，精准执行合格 / 不合格判定。



使用 Simcenter Testlab 虚拟样机装配，
我们在 NVH 预测方面的应用范围扩大到原
来的五倍，生产力大幅提升。”

Philippe Mordillat

噪声、振动与声振粗糙度仿真专家
雷诺 (Renault)





数据采集、分析与建模

Simcenter Testlab™ 软件把数据采集、分析与建模整合到一个软件套件中，服务于多学科、基于试验的性能工程。它旨在让个人用户和整个团队都更高效。Simcenter Testlab 是面向未来的试验部门的理想软件，在易用性、工程灵活性与仿真闭环之间取得了恰当的平衡。使用 Simcenter Testlab 可显著提升试验室的生产力，即使可用样机大幅减少，也能交付更可靠的结果。

加速数据采集

- 加快试验准备
- 在先期工程中引入标准化试验
- 立即验证采集到的数据，减少高昂的试验时间

将测量转化为洞察

- 执行交互式与自动化的多学科分析
- 快速定位根本原因，并对比两组数据集
- 轻松分享您的洞察与报告

连接仿真

- 用真实载荷与模型驱动仿真
- 现场即时关联仿真与试验结果
- 将仿真模型嵌入试验设置

多物理场数据采集

Simcenter SCADAS™ 数据采集硬件通过提供恰当的数据质量与格式，帮助工程师在广泛的模拟与数字传感器应用中一次做对，从而提升效率。Simcenter SCADAS 系列包括手持解决方案、紧凑便携的移动单元、自主式智能记录仪、面向严苛环境的坚固型解决方案，以及高通道数实验室数据采集系统。

Simcenter SCADAS 的灵活性、性能与精度，使其成为实验室或外场中各种规模多物理场测量应用的优选。所有 Simcenter SCADAS 硬件都针对声学、振动与耐久性工程做了优化调校，并与 Simcenter Testlab 无缝集成，实现更快的试验设置与格式正确的结果。它是一项稳妥的投资，可轻松扩展到您所需的测量规模。

灵活契合行业需求

- 手持、移动、自主、坚固型与实验室解决方案
- 通用模块，优化投资
- 移动与实验室配置可混搭组合

卓越的精度与数据质量

- 领先的信噪比与动态范围
- 超低本底噪声与高精度相位匹配
- 任意配置下的精确时间同步数据

出色的测量效率

- 调理各类模拟与数字传感器，实现多物理场测试
- 标准化、自动化或自主运行试验
- 单次可支持数百通道，分布式或集中式部署
- 通过远程连接在试验过程中现场验证数据



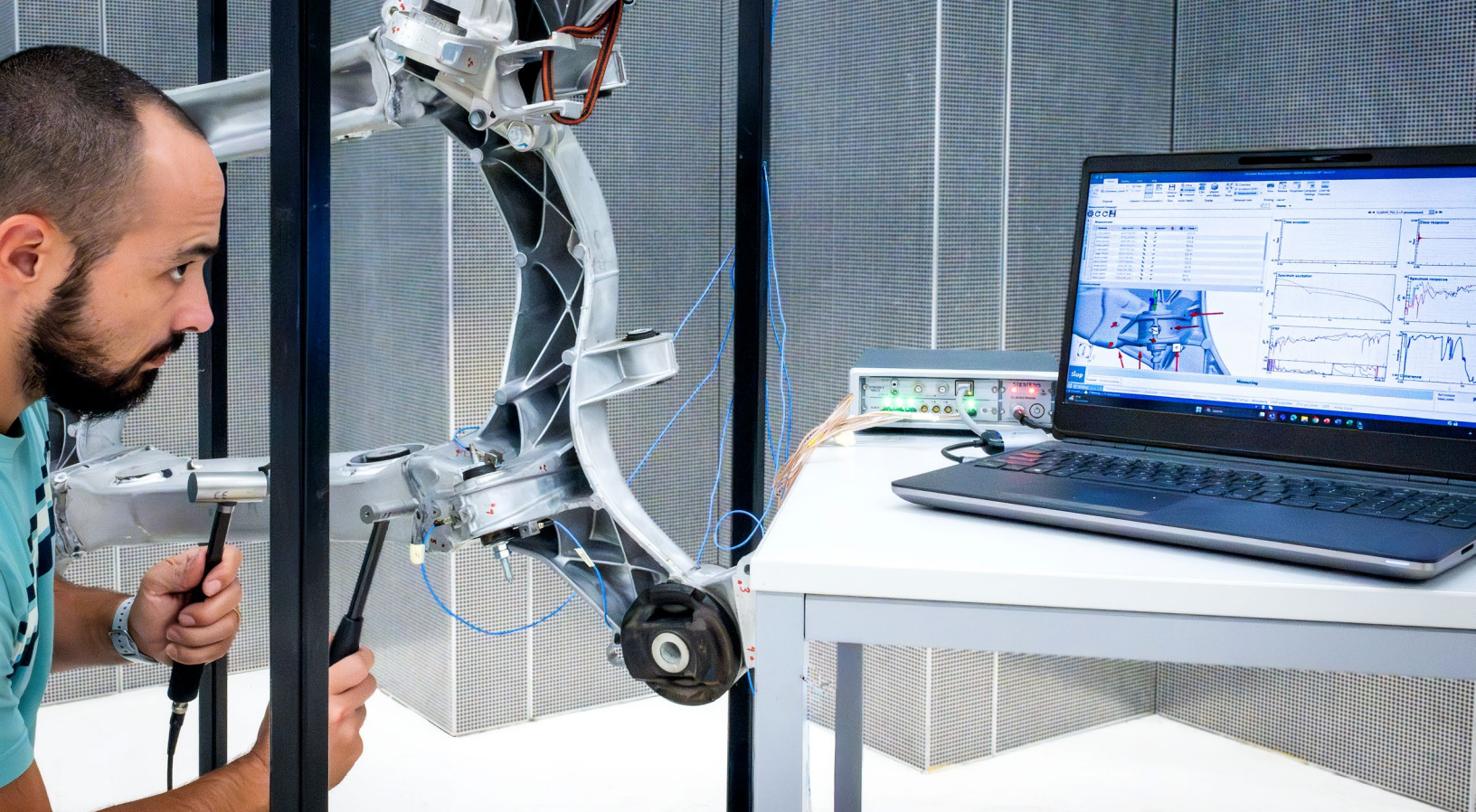
我们选择西门子数字化工业软件作为合作伙伴，是因为他们在其他行业拥有数字孪生技术的实践经验，并且拥有能够支撑这项开发的广泛软件产品线。”

Kim Branner

高级研究员

丹麦技术大学（DTU）风能系





面向汽车 OEM 与 供应商的完整测试系统

汽车行业正面临新的挑战，促使制造商调整物理试验的方法。随着可用样机越来越少，人们越来越重视最大化 NVH、耐久性及其他数据的价值，并通过自动化测试流程提升效率。因此，试验工程师一次就把试验做准确的压力不断增大，需要能够从仪器配置到结果报告全面提升效率的工具。

面向 NVH 测试的完整套件

对于电动汽车（EV），NVH 测试带来诸多挑战，包括对全面实时数据采集与分析、准确的声品质评价以及模态分析的需求。此外，将 NVH 测试与更广泛的整车设计与仿真流程集成，也对仿真与试验之间的无缝协作和数据交换提出挑战。使用 Simcenter 可获得针对电动车特定考量的完整 NVH 测试工具套件。

高效预测系统级 NVH 性能

在样机稀缺的情况下，开发团队需要了解电动车的噪声与振动源如何影响整车 NVH 性能。

使用 Simcenter Testlab，您可以基于各车辆部件的试验与仿真数据，准确创建或装配虚拟整车，而无需物理样机。这让您能够在不同开发阶段轻松评估改动或部件对整车 NVH 性能的影响，并最大化组织内所有数据的价值。

结合实时仿真与真实物理试验

随着企业努力实现“零全尺寸样机”，不断增加的产品变型使得对所有组合进行物理试验变得不切实际。减少对昂贵的整系统物理样机依赖的一种方式，是把物理子系统沉浸到虚拟环境仿真中。XiL 测试是一种将实时仿真与真实物理试验相结合的整体方法，可让您涵盖众多的系统配置与复杂度。

Simcenter Testlab 提供实时平台，可在多种试验配置之间高效切换，并直接在平台上轻松更新试验。它是一个强大而多能的平台，用于虚拟化物理系统的运行环境。

精简整车耐久性测试

准确采集道路载荷或确定部件寿命的耐久性试验非常耗时，而耐久性试验团队在样机可用性有限的情况下，还面临越来越大的时间压力。

Simcenter 独特地将坚固可靠的数据采集硬件与全面的处理分析软件功能集成起来，帮助缩短耐久性试验时间。Simcenter 覆盖典型试验项目的每一步，从通道设置、测量到验证、整合、分析与报告。这一站式测试解决方案涵盖道路与专用试验台的所有耐久性试验工况。

在制造过程中保障产品质量

Simcenter 提供稳健可靠的、基于噪声与振动的下线测试系统，可轻松集成到汽车行业的下线试验台与生产线中。



Simcenter 测试覆盖诸多关键汽车应用，例如：

- 运行工况 NVH 测试
- 动力总成噪声与振动测试
- 特征（阶次）分析
- 扭转振动分析
- 模态测试、分析与关联
- 基于部件的传递路径分析
- 用于 NVH 预测的虚拟装配创建
- 声品质测试与分析
- 声学材料测试
- 噪声源识别
- 声功率分析
- 通过噪声测试
- 风洞气动声学测试
- 主动声音设计
- 道路载荷数据采集
- 载荷数据分析
- 加速试验
- 部件振动鉴定试验
- 数据管理与数据分析
- 使用定制流程的过程自动化



强大而精确的性能测试

飞机项目正在采用复合材料结构、分布式电推进和创新的垂直起降（VTOL）构型等新技术。这些进步带来的集成挑战显著加大了性能工程的复杂度。例如，为评估颤振风险或确保客舱声学舒适性，原始设备制造商（OEM）必须使用经过验证的动力学模型来理解子系统的结构行为。这就需要多能的测试工具，既能采集精确数据，又能与仿真流程无缝集成。

面向航空与航天工业的高端测试解决方案

材料工程与数字技术在结构、系统性能与全生命周期管理方面的创新，正在颠覆航空与航天工业。这些创新旨在提升效率、任务航程与使用寿命，同时不牺牲安全性与可靠性。新进入者以不同的商业模式与流程切入市场，给传统原始设备制造商（OEM）带来压力。因此，鉴定与认证试验变得更加复杂，却必须在更紧张的日程下完成。与此同时，新技术还需要大量额外的验证工作。

此外，在认证过程中，工程师需要专门且高效的解决方案，帮助他们迅速完成大量标准化试验项目，同时把采集到的数据与需求验证的数字主线关联起来。

安全地测试贵重结构

在航空航天行业，机械鉴定试验常常在昂贵的样机甚至真实航天器上进行，关键硬件存在很高的损坏风险。保持这些贵重而稀缺的技术鉴定模型或飞行状态航天器的完整性至关重要。为确保这些大型、敏感且昂贵的结构能够承受发射等严苛工况，严格的安全措施必不可少。

为防止结构损伤，试验工程师需要具备高通道数容量、能精确复现声学与环境以及稳健闭环控制系统的解决方案。直接声场声学试验等方法，还能突破有限且高成本试验设施的限制来开展试验。

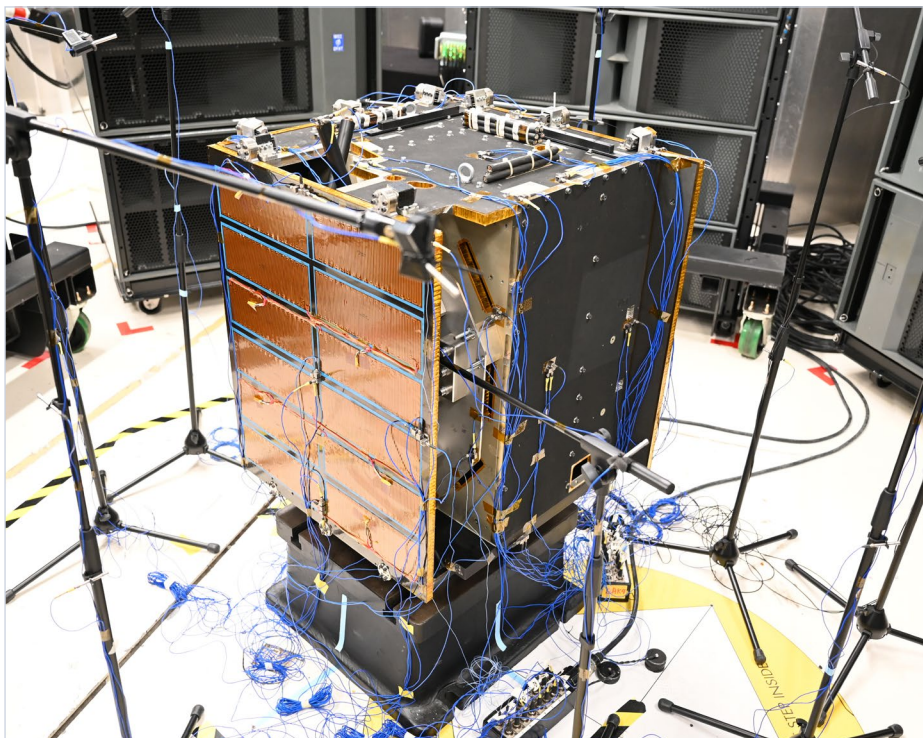
面向船舶领域的先进工程解决方案

这些行业专注于提升系统的可靠性与安全性。例如在海军领域，先进的隐身技术对于舰艇和潜艇实现并保持声学优势至关重要。为验证并优化这些高技术创新，企业转向多输入多输出（MIMO）测试、TPA 与先进数据采集系统等测试解决方案。这些方案让相关行业保持竞争领先，并维持卓越运营。



开创性的航空航天测试

Simcenter 测试将超大规模测试能力与深厚的行业专长相结合，在标准化认证试验中显著提升效率。它是一个开放平台，便于团队之间的协作，并与仿真无缝连接。得益于实时 SiL 测试、虚拟传感或虚拟样机装配等创新的混合测试技术，产品设计与验证更加高效。



Simcenter 测试解决方案覆盖以下航空与航天关键应用：

- 试验模态分析
- 地面振动试验
- 声学认证
- 声源定位
- 喷气发动机测试
- 飞行中测试
- 高通道数数据采集
- 冲击与振动测试
- 直接声场噪声试验与闭环声学控制
- MIMO 测试
- 微振动测试
- 机械 HiL 测试
- 基于部件的 TPA 与虚拟样机装配



使用新的 Simcenter 系统，
我们可以轻松看到 10 倍量级
的时间节省改进。”

Carine Pont
机械试验经理
空客防务与航天

适用于任何制造行业的 灵活解决方案

产品与流程数字化、新材料与智能功能的引入、大规模定制，以及系统工程日益重要等不断演进的趋势，正在所有制造行业扎根。这些新方法与新材料常被用于振动、噪声、效率、使用寿命等性能领域。在所有制造行业的应用中平衡这些性能领域至关重要。

例如，重型设备需要在严苛条件下运行并输出峰值功率，因此效率与运营成本之间必须有直接关联，此外还有关于噪声的法规要求。白色家电与消费电子必须安静、高效地运行，同时在设计寿命内承受运行振动。对于工业机械和某些医疗设备，振动不应影响精度。能源与公用事业行业的企业依赖高效、不间断的运行，同时需要遵守环保法规。在船舶行业，不同的优先事项适用于

货船制造商——他们关注可靠性，而豪华游艇则关注振动与声学舒适性。

借助 Simcenter 测试，制造商可以找到合适的应用来解决他们的关切。全球各行业的合作伙伴都看重 Simcenter 测试将多功能性、可扩展的方案深度与深厚工程专长相结合的价值。

- 振动与声学故障排查
- 基于“源—传递—接收”的根因分析
- 锤击试验与模态分析
- 运行模态分析
- 国际标准化组织（ISO）声功率
- ISO 人体振动
- 声源定位
- 声品质工程
- 振动鉴定试验





Simcenter 帮助我们以最小的投入快速、可靠地搭建部件试验。所有必需的功能都集成在一个软件解决方案中，无需再做数据转换。”

Matthias Patalong

开发工程师

喜利得健康与安全技术能力中心





通过工程与咨询服务 扩展您的专业能力

在任何阶段为您提供支持

在产品开发周期的任何阶段，您都可以获得 Simcenter 团队的支持——从最小的外包任务到完整的项目管理。

传递技术专有知识

Simcenter 团队通过提供最具竞争力的产品开发项目中所用最新工具与技术的工程培训，帮助您实现并部署数字孪生。我们的顾问参与工程项目的各个层面与各个阶段；在专家演示成熟方法论并开展关键应用知识与最佳实践的技术转移过程中，您的工程师将全程参与。

落地最先进的技术

我们的顾问可以协助您在开发流程中实施并应用人工智能（AI）与数字孪生等最先进的技术。

我们的团队可以帮助您把这些前沿理念与现有开发技术结合起来，使您的工程团队精简产品开发流程，更快验证设计构想。

提供全球测试设施

Simcenter 工程与咨询服务在全球运营专属的测试设施，包括自有的结构试验室、消声室与混响室，以及配备多套多通道移动和实验室测试与分析系统的 NVH / 耐久性试验台。

整合试验与仿真

Simcenter 专家可以协助您落地试验与仿真相结合的方法，帮助您前置设计决策，准确评估多种设计概念，并做出客观的、与性能相关的架构选择。

通过客户支持 最大化工程价值

在西门子数字化工业软件，成为 Simcenter 客户不仅仅意味着购买世界级的解决方案；它还为您打开了通向丰富工程专业能力的大门。我们的技术背后有一支全球专家团队，致力于帮助客户的工程部门应对行业挑战、超越市场预期，最终走向成功。

Simcenter 测试解决方案的客户支持是西门子综合支持服务的重要组成部分。凭借对客户满意度的坚定承诺，我们的专职团队随时为您的各类测试需求提供协助与指导。从安装、配置到故障排查与优化，我们的客户支持团队具备应对各种挑战的专业能力。我们提供电话、邮件与在线资源等多种支持渠道，让您及时获得个性化的帮助。此外，我们的支持服务还包括软件更新、维护与培训计划，帮助您保持最新状态，

并最大化 Simcenter 测试解决方案的收益。西门子客户支持提供卓越的服务，让您有信心达成测试目标。

除了全面的支持服务，Simcenter 客户支持还提供现场的、由讲师指导的培训项目。这些培训旨在提供针对您具体需求量身定制的实操学习体验。经验丰富的讲师将带您深入了解我们测试解决方案的细节，确保您掌握有效使用软件开展试验流程所需的知识与技能。



西门子数字化工业软件的专家为我们提供一流的支持与培训。多年来我们保持着良好的合作关系。他们组织学习活动，为我们提供大量本地语言的资料，还举办公开讨论论坛，有一千多名专业人士在其中交流思想。”

刘尔宝
车身 NVH 工程总监
长城汽车

西门子数字化工业软件

帮助各种规模的企业利用西门子 Xcelerator 业务平台的软件、硬件与服务实现数字化转型。西门子的软件与全面的数字孪生使企业能够优化设计、工程与制造流程，把今天的创意变成明天的可持续产品。从芯片到整个系统，从产品到工艺，跨越所有行业——西门子数字化工业软件，加速转型。

如需其他号码，请点击 [here](#)。